UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA: LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Soluzioni e griglia di correzione

Verifica "Algoritmi, flow chart e Flowgorithm". Totale 100 punti. Proposta di voto: punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto.

1. Scelta multipla

10 punti · 2 per risposta

a) **è ambigua** · b) **parallelogramma** · c) **il compilatore** · d) **Real** · e) **Do**.

Risposta multipla o cancellata in modo non chiaro: 0 punti.

2. Vero o falso

10 punti · 2 per risposta

F (un algoritmo deve essere finito) · **F** (la CPU esegue solo il linguaggio macchina) · **V** · **V** · **V**.

3. Completa

8 punti · 2 per risposta

a) **esecutore** · b) **costante** · c) **==** (un solo "=" vale 1 punto: in Flowgorithm è accettato, ma non in C e Python) · d) **contatore**.

4. Analisi del problema

8 punti · 2 per casella

Input: **il prezzo del prodotto** · Output: **il prezzo scontato** · Costante: **SCONTO = 15** · Formula: **prezzo_scontato ← prezzo - prezzo × SCONTO / 100** (accettare anche prezzo × 0,85 o prezzo × (100 - SCONTO) / 100).

Se lo studente indica lo sconto come input invece che come costante: 1 punto su 2, se il resto è coerente.

5. Tabella di traccia

10 punti

Istruzione	a	b	Punti
`a ← 3`	3	–	1
`b ← 7`	3	7	1
`a ← a + b`	10	7	2
`b ← a - b`	10	3	2
`a ← a - b`	7	3	2

Risposta: **ha scambiato i valori di a e b senza usare una variabile d'appoggio** (2 punti; 1 punto se scrive solo "a vale 7 e b vale 3"). Un errore in una riga che si propaga correttamente nelle righe successive costa solo i punti di quella riga.

6. Flow chart del quadrato

12 punti

Inizio → Leggi lato → perimetro ← 4 × lato → area ← lato × lato → Scrivi perimetro, area → Fine

Criterio	Punti
Inizio e Fine con l'ovale, uno solo per tipo	2
Lettura e scrittura nel parallelogramma	4
Calcoli corretti nel rettangolo (anche in un unico blocco o con lato²)	4
Frecce presenti, ordine corretto (la scrittura dopo i calcoli)	2

7. Che cosa scrive?

10 punti · 2 per riga

35: **Caldo** · 30: **Mite** (30 non è maggiore di 30) · 15: **Mite** (15 >= 15 è vero) · 14.9: **Freddo** · −2: **Freddo**.

I casi 30 e 15 verificano la comprensione dei casi limite: segnalarli nella restituzione.

8. Selezione: l'età per votare

10 punti

```
LEGGI eta
SE eta >= 18 ALLORA
  SCRIVI "Puoi votare"
ALTRIMENTI
  mancano ← 18 - eta
  SCRIVI "Ti mancano ", mancano, " anni"
FINE SE
```

Lettura dell'età 2 · condizione corretta 3 (con eta > 18: 1 punto, il diciottenne non vota) · ramo Altrimenti con il calcolo 18 − eta 3 · "selezione doppia" 2. Il flow chart equivalente vale come il pseudocodice.

9. Iterazione

12 punti

a) **s = 20** (3 punti), **c = 3** (3 punti): il -1 ferma il ciclo e non viene sommato.

b) **c è il contatore, s è l'accumulatore** (2 punti) · c) **scrive 0 e 0: il ciclo non gira mai**, perché la condizione è falsa subito (2 punti) · d) **1 4 9 16 25** (2 punti; 1 punto se manca un solo valore).

10. Domanda aperta: While e Do

10 punti

Risposta attesa: il **While** controlla la condizione prima del corpo, quindi il corpo può non essere mai eseguito (3); il **Do** controlla la condizione dopo il corpo, quindi il corpo viene eseguito almeno una volta (3); esempio adatto, come il controllo dell'input ("chiedi un numero finché non è positivo") o "indovina il numero" (2); motivazione: la domanda va fatta almeno una volta, e con il Do la lettura si scrive una sola volta (2).

Documento riservato al docente. Non pubblicare prima della correzione.